第一章 集合习题

习题 1.1（Exercise 1.1）

1. 用符号“∈”或“∉”填空．(Fill in the blanks with the symbols “∈” or “∉” .)

   (1) $5\_\_\_\_\mathbb{N}$，$-3\_\_\_\_\mathbb{N}$，$5.3\_\_\_\_\mathbb{N}$，$0.25\_\_\_\_\mathbb{N}$，$\frac{\sqrt{2}}{3}\_\_\_\_\mathbb{N}$．

   (2) $8\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $\frac{3}{2}\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $3\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $-8\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $\sqrt{4}\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $\sqrt{3}\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $\left(\sqrt{5}\right)^2\_\_\_\_\mathbb{Z}$, $\frac{\pi}{3}\_\_\_\_\mathbb{Z}$.

   (3) $3.14\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$\frac{2}{5}\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$-\frac{7}{4}\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$3^0\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$-7\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$\sqrt{16}\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$\sqrt{3}\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$\left(\sqrt{3}\right)^2\_\_\_\_\mathbb{Q}$，$-3\pi\_\_\_\_\mathbb{Q}$．

   (4) $2\_\_\_\_\mathbb{R}$，$\frac{2}{5}\_\_\_\_\mathbb{R}$，$-\frac{8}{3}\_\_\_\_\mathbb{R}$，$0.56\_\_\_\_\mathbb{R}$，$-5\_\_\_\_\mathbb{R}$，$-\sqrt{4}\_\_\_\_\mathbb{R}$，$\sqrt{5}\_\_\_\_\mathbb{R}$，$\left(\sqrt{7}\right)^2\_\_\_\_\mathbb{R}$，$\frac{\pi}{5}\_\_\_\_\mathbb{R}$．

2. 设集合$A=\{x \mid -5<x\leq 5\}$，则下列关系正确的是（　　）. (Let set $A=\{x \mid -5<x\leq 5\}$, then which of the following relationships is correct (　　).)

   A. $\frac{5}{3}\notin A$　B. $-\frac{7}{3}\notin A$　C. $4.3\in A$　D. $-5\in A$

3. 设集合$B=\{x\in\mathbb{Z} \mid -4\leq x<2\}$，则下列关系正确的是（　　）.（Let set $B=\{x\in\mathbb{Z} \mid -4\leq x<2\}$, then which of the following relationships is correct (　　).)

   A. $-4\notin B$　B. $-2.5\notin B$　C. $2\in B$　D. $1.5\in B$

4. 集合$\{x\in\mathbb{Z}^+ \mid x\leq 4\}=$（　　）.（Set $\{x\in\mathbb{Z}^+ \mid x\leq 4\}=$（　　）.)

   A. $\{0,1,2,3,4\}$　B. $\{1,2,3,4\}$　C. $\{0,1,2,3,4,5\}$　D. $\{1,2,3,4,5\}$

5. 下列说法正确的是（　　）.（Which of the following statements is correct (　　).)

   A. If $a\in\mathbb{N}$，$b\in\mathbb{N}$，then $a-b\in\mathbb{N}$　B. If $a\in\mathbb{Z}^+$，then $a\in\mathbb{Q}$

   C. If $a\geq 0$，then $a\in\mathbb{N}$　D. If $a\in\mathbb{Z}$，then $a\notin\mathbb{Q}$

习题 1.2（Exercise 1.2）

1. 用符号 “∈”“∉”“⊆”“⫋”“⊈” 或 “＝” 填空．（Fill in the blanks with the symbols “∈”“∉”“⊆”“⫋”“⊈” or “＝”.）

  （1） 3____$\{-3,-2,1,2,3\}$；（1） 3____$\{-3,-2,1,2,3\}$；

  (3) $\{x \mid -2 < x < 2\}$____$\{x \mid -4 < x \leq 4\}$; (3) $\{x \mid -2 < x < 2\}$____$\{x \mid -4 < x \leq 4\}$;

  （4） $\varnothing$____$\{x \mid x^3 = 8\}$；

  （5） $\varnothing$____$\{x \mid x^2 + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$；

  （6） 3____$\{x \mid x < 3\}$；

  （7） $\{1,3\}$____$\{1,2,4\}$；

  （8） $\{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$____$\{x \mid 0 < x < 3\}$；

  （9） $\mathbb{Z}^+$____$\mathbb{N}$____$\mathbb{Z}$____$\mathbb{Q}$____$\mathbb{R}$.

2. 下列关系正确的是（　　）．(Which of the following relationships is correct (　　) .)

  A. $2 \subseteq \{x \mid x > 0\}$　B. $\{2\} \in \{x \mid -2 < x < 4\}$　C. $3 \notin \{x \mid -3 \leq x < 3\}$　D. $\varnothing = \{0\}$

3. 已知集合$M = \{2\}$，$N = \{0,2,4\}$，则下列关系正确的是（　　）.（Given sets $M = \{2\}$ and $N = \{0,2,4\}$, which of the following relationships is correct (　　) .)

  A. $M < N$　B. $M \in N$　C. $M \subseteq N$　D. $N \subseteq M$

4. 下列各组中的两个集合M和N，表示同一集合的是（　　）.（Which of the following pairs of sets M and N represent the same set (　　) .)

  A. $M = \{\pi\}$，$N = \{3.14\}$　B. $M = \{2,3\}$，$N = \{(2,3)\}$

  C. $M = \{x \in \mathbb{N} \mid -1 < x \leq 1\}$，$N = \{1\}$　D. $M = \{1,2,3\}$，$N = \{3,1,\left|-\sqrt{4}\right|\}$

5. 写出集合$\{1,3,5,7\}$的所有子集，并指出哪些是它的真子集．(Write all subsets of the set $\{1,3,5,7\}$ and indicate which are its proper subsets .)

解：所有子集：____（Solution: All subsets: ____）

真子集：____（ Proper subsets: ____）

习题 1.3（Exercise 1.3）

1. 设集合$A=\{-1,1,3,5\}$，$B=\{-1,2,4,6\}$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____．

   Let sets $A=\{-1,1,3,5\}$ and $B=\{-1,2,4,6\}$, then $A\cup B=$____，$A\cap B=$____ .)

2. 设集合$A=\{x\mid -3<x\leq 4\}$，$B=\{x\mid -5\leq x<2\}$，则$A\cup B=$__，$A\cap B=$____．

3. 设集合$A=\{x\mid x\geq 0\}$，$B=\{x\mid x>4\}$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____．

4. 设集合$A=\{x\mid x<-1\}$，$B=\{x\mid x\leq 3\}$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____．

5. 设集合$A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+4=0\}$, $B=\{x\mid 2x-4=0\}$, 则$A\cup B=$____, $A\cap B=$____．

6. 设集合$U=\{0,2,4,6,8,10\}$，$A=\{2,6,8\}$，$B=\{0,4,6,10\}$，则$\complement_U A=$____，$\complement_U B=$____，

   $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=$____．

7. 设集合$U=\{x\mid -5\leq x<5\}$，$A=\{x\mid -2\leq x<2\}$，则$\complement_U A=$____．

8. 设集合$U=\{x\in\mathbb{Z}\mid -5\le x\le 5\}$，$A=\{x\in\mathbb{Z}\mid -2\le x<2\}$，则$\complement_U A=$____ .

9. 设集合$U=\mathbb{R}$，$A=(-4,2)$，$B=[-1,5]$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____，$\complement_U A=$____，$\complement_U B=$____ .

10. 已知$U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $M=\{1,2,4,5\}$, $N=\{0,3,5,7\}$, 则$\complement_U(M\cup N)=$(　　) .(Given $U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{1,2,4,5\}$，$N=\{0,3,5,7\}$, then $\complement_U(M\cup N)=$ (　　) .)

A. $\{6,8\}$　B. $\{5,7\}$　C. $\{4,6,7\}$　D. $\{1,3,5,6,8\}$

11. 已知集合$U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $A=\{2,3,4,5\}$, $B=\{2,3,6,7\}$, 则$B\cap(\complement_U A)=$(　　) .(Given universal set $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $A=\{2,3,4,5\}$, $B=\{2,3,6,7\}$, then $B\cap(\complement_U A)=$ (　　) .)

A. $\{1,6\}$　B. $\{1,7\}$　C. $\{6,7\}$　D. $\{1,6,7\}$

自测题 （Self-test ）

1. 用符号“∈”“∉”“⊆”“⊊”“⊈”或“=”填空 .（Fill in the blanks with the symbols “∈”“∉”“⊆”“⊊”“⊈” or “=” .)

（1）5____$\{-4,0,4\}$;

（2）$\{0,3\}$____$\{-1,0,3,5\}$;

（3）$\{x\mid 1<x\le 3\}$____$\{x\mid -2<x\le 6\}$;

（4）$\varnothing$____$\{x\mid 3x+6=0\}$;

（5）2____$\{x\mid x<2\}$;

（6）0____$\{x\mid x\le 5\}$;

（7）$\sqrt{25}$____$\mathbb{Q}$，$\frac{4}{7}$____$\mathbb{Z}$，-5.2____$\mathbb{R}$;

（8）$\{-1,0,1\}$____$\{-1,2,3\}$.

2. 填空题．(Fill in the blanks .)

（1）设集合$A=\{0,2,3,6\}$，$B=\{-1,0,4\}$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____. ((1) Let sets $A=\{0,2,3,6\}$ and $B=\{-1,0,4\}$, then $A\cup B=$____，$A\cap B=$____ .)

（2）设集合$A=\{x\mid -2<x\le 2\}$，$B=\{x\mid -4\le x<1\}$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____．(

(3) 设集合$U=\{-1,0,2,3,7,8\}$，$A=\{0,2,8\}$，$B=\{2,7,8\}$，则$\complement_U A=$____，$\complement_U B=$____，$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=$____ .

（4）设集合$U=\{x\in\mathbb{Z}\mid -2<x\le 7\}$，$A=\{x\in\mathbb{Z}\mid -1\le x<4\}$，则$\complement_U A=$____ .

(5) 设集合$U=(0,+\infty)$，$A=[3,5]$，$B=(1,7]$，则$A\cup B=$____，$A\cap B=$____，$\complement_U A=$____，$\complement_U B=$____ .

（6）设全集$U=\mathbb{R}$，集合$A=\{x\mid 0\le x\le 2\}$，$B=\{y\mid 1\le y<5\}$，则$(\complement_U A)\cap B=$____ . ((6) Let universal set $U=\mathbb{R}$, set $A=\{x\mid 0\le x\le 2\}$, $B=\{y\mid 1\le y<5\}$, then $(\complement_U A)\cap B=$____ .)

(7) 已知集合$A=\{-2,-1,0,1\}$, $B=\{y\mid y=|x|-1, x\in A\}$, 则$A\cap B=$____ .((7) Given set $A=\{-2,-1,0,1\}$ and $B=\{y\mid y=|x|-1, x\in A\}$, then $A\cap B=$____ .)

（8）已知全集$U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x\leq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，则集合$\complement_U(A\cup B)=$____ . ((8) Given universal set $U=\mathbb{R}$， $A=\{x\mid x\leq 0\}$， $B=\{x\mid x\geq 1\}$，then set $\complement_U(A\cup B)=$ ____ .)

（9）若集合$A=\{1,2,3,5,7\}$，$B=\{0,2,3,4\}$，则$A\cap B$的子集个数为____ . ((9) If sets $A=\{1,2,3,5,7\}$ and $B=\{0,2,3,4\}$, then the number of subsets of $A\cap B$ is ____ .)